

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(1) 研究の概要及び研究の位置づけ 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を全角500字（半角1,000字）程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：打切り超局所台を用いた $\mathcal{D}$ 加群の mild 超関数解の伝播の評価

研究の概要

当該分野の状況や課題等の背景 滑らかな曲線や曲面の高次元化である多様体は、現代数学の主要な研究対象である。多様体を調べる際の手法として、その上の関数を調べる事が挙げられる。例えば、円周上の連続な関数は一周すると同じ値を取らなければならないので、周期関数であることがわかる。逆に言えば、周期関数しか持たないような図形は円周のような構造を持つと言える。さて、多様体上のひとつの関数だけでなく、その上の関数を集めたものも調べることでより多くの情報が得られる。多様体上で局所的に定義された関数を貼り合わせたものを、現代数学の言葉では層と呼ぶ。例えば、多様体上の微分方程式の各点の近くでの局所解を集めると層が得られる。層の理論は20世紀後半から現代数学に大きな影響を与えた。

他方、1970年代に佐藤幹夫とその周辺人物らにより、超局所解析と呼ばれる理論が構築された。これは滑らかでない関数、すなわち特異点を持つ関数（超関数）が、どの方向に特異的かという点に着目する理論である。1980年代に、柏原とSchapiraはこの超局所解析の層理論における類似である超局所層理論を創始した。その中心概念は、層の超局所台である。層の超局所台は、層の方向別の特異性を記述する集合である。例えば、微分方程式の例でいうと、局所的に得られた微分方程式の解を集めて得られる層が、どの方向に延長できるかを記述することができる。この手法を用いることで、超局所層理論は、 $\mathcal{D}$ 加群や特異点論、シンプレクティック幾何学といった、様々な理論へ応用される。最近では、トポロジカルデータ解析のような応用数理的な理論にも役に立つことが明らかになってきた。このように、超局所層理論は現代数学における一つの合流地点のような理論である。

超局所台は、層の方向別の特異性を記述すると述べた。より正確に述べると、超局所台は、コホモロジーという各整数に紐づけられたデータに対して、そのすべての次数の方向別の特異性を記述する。ところが、微分方程式の境界値問題のような、コホモロジーの次数に依存した特異性を持つ現象も知られている。すなわち、ある次数までのコホモロジーは延長できるが、それより上の次数のコホモロジーは延長できないというような現象が知られている。このような、次数に依存した特異性を記述するために、柏原、Schapira、Fernandesは打切り超局所台を定義した。打切り超局所台を用いることで、微分方程式の境界値問題の解についての延長性の問題が調べられる。

微分方程式の境界値問題について、それを取り扱うのに便利な関数のクラスが1970–80年代に導入された。片岡の mild 超関数である。通常の超関数では境界値がうまく定まらないという困難があったが、mild 超関数を用いることで、境界値を指定することができる。この mild 超関数を微分方程式の解として考えたときに、次数付き・方向別の特異性を記述することは興味ある問題である。

本研究計画の着想に至った経緯

【2】研究計画（続き） 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点にも触れて記入してください。（研究の特色・独創的な点の例：先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、総合知への貢献、将来の見通し）
 - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

(\JSPSInstructions をコメントアウトしてください。)

(注) 本行を含め、以下の斜体で記した説明文及び図は申請書を作成する際には消去してください。

- ・（A区分）の研究計画は、必ず記入してください。その上で、（B区分）研究計画、応募総額が（A区分）の金額を超える必要がある場合のみ、（A区分）の研究計画との相違点（追加的に行う研究内容）を簡潔に記入してください。

●応募区分に応じた研究計画のイメージ DC2で特別研究員奨励費の研究期間が2年の場合

応募総額160万円以下で行う研究計画 (特別研究員としての研究のベースとなる研究計画) (※全申請者必須)	A 区 分	B 区 分
研究計画、応募総額160万円を超える必要がある場合のみ、 A区分の研究計画との相違点（追加的に行う研究内容）を簡 潔に記入（※希望者のみ）		

●応募区分に応じた研究計画のイメージ DC1で特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合

応募総額240万円以下で行う研究計画 (特別研究員としての研究のベースとなる研究計画) (※全申請者必須)	A 区 分	B 区 分
研究計画、応募総額240万円を超える必要がある場合のみ、 A区分の研究計画との相違点（追加的に行う研究内容）を簡 潔に記入（※希望者のみ）		

- ・（A区分）と（B区分）のどちらを選択したかは、特別研究員の選考における審査及び特別研究員奨励費の審査に影響はありません。

- ・海外の研究者との交流、海外での研究など海外研さんに関する計画がある場合には、積極的に記入してください。

*** 以下は、あくまで例です。真似しないでください。 ***

*** 本文はもちろん、節の切り方や論理の組み方は ***

*** ご自分の気に入ったスタイルで書いてください。 ***

象の卵の研究計画は...

参考文献

(【2】研究計画(2) 研究目的・内容等の続き)

[1] 寺村輝夫、「ぼくは王様 - ぞうのたまごのたまごやき」.

【3】 人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

象の卵のES細胞の培養、象のクローンの生成などは行わない。

L^AT_EXの便利な機能については、egg-***.tex や sample_pdf/egg-***.pdf をご覧ください。

【4】研究遂行力の自己分析

本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

(\SelfReviewInstructions をコメントアウトしてください。)

(注) 本行を含め、以下の斜体で記した説明文は申請書を作成する際には消去してください。

- ・根拠となるこれまでの研究活動の成果物（論文等）がある場合には、まず成果物の一覧を掲載し、見出し番号を付してください。続く文章では、適宜成果物に言及しながら（言及の際には見出し番号で示すこと）記入してください。
- ・成果物（論文等）は、それらを同定するに十分な情報を記入してください。
- ・学術論文の場合：著者、題名、掲載誌名、巻号、頁、発行年を記載し、査読の有無を明らかにしてください。投稿中で採録が決定していない場合は、「投稿中」と記載してください。
- ・研究発表の場合：著者、題名、発表した学会名、場所、年・月を記載し、口頭・ポスターの別を明らかにしてください。

【成果物一覧の例】

1. 論文
2. 論文
3. 研究発表（口頭）
4. 受賞

- ・記入にあたっては、例えば、研究における主体性、発想力、問題解決力、知識の幅・深さ、技量、コミュニケーション力、プレゼンテーション力などの観点から、具体的に記入してください。また、観点を項目立てするなど、適宜工夫して記入してください。

- ・今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素や意欲的に取り組みたいと考えている事項についても記入してください。

(1) 研究に関する自身の強み

成果物一覧

1. 研究発表（口頭）：*Microlocal Morse theory and truncated microsupport*, Recent topics in algebraic analysis, 日本大学, 2026 年 3 月.
2. T. Oshiba, Functoriality of truncated microsupport under nonproper direct images, preprint (2026).

教育活動

1. 北海道大学学部講義 TA: 基礎数学 B2（位相空間論），2024 年後期
2. 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー），2025 年前期
3. 北海道大学学部講義 TA: 解析学 A（複素解析），2025 年後期
4. 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー），2026 年前期
5. 北海道大学ラーニングサポート室チューター，2025 年前期-現在

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素
研究費を獲得する術。